

Fortran - Μορφοποίηση Εισόδου / Εξόδου

FORMAT, READ, WRITE και PRINT

Αναλυτικός οδηγός με παραδείγματα από το FORTRAN_2025

Στόχος: να διαβάζεις και να γράφεις μορφοποιημένα δεδομένα με σιγουριά, κατανοώντας κάθε γράμμα, αριθμό και παρένθεση του format.

Περιεχόμενα

Ενότητα	Τι καλύπτει
1-3	Η βασική ιδέα, PRINT, WRITE και READ με ελεύθερη μορφή.
4-6	Η πρόταση FORMAT, ετικέτες και ενσωματωμένοι μορφότυποι.
7-8	Οι βασικοί περιγραφείς A, I, L και F.
9-10	Επαναλήψεις, κενά, αλλαγή γραμμής και ADVANCE.
11-12	Συχνά λάθη, checklist και ασκήσεις εξάσκησης.
Παράρτημα Α	Προαιρετικά: επιστημονικοί μορφότυποι, στήλες, READ και μεταβλητό FORMAT.

Η μορφοποίηση δεν αλλάζει την τιμή μιας μεταβλητής. Αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο η τιμή διαβάζεται ή εμφανίζεται. Η μεταβλητή `t` μπορεί εσωτερικά να είναι 23.4567, ενώ με `f8.2` εμφανίζεται ως 23.46.

1. Η βασική ιδέα: μονάδα, μορφότυπος, λίστα δεδομένων

Οι READ και WRITE έχουν γενικά τρία μέρη: πού γίνεται η επικοινωνία, με ποια μορφή και ποια δεδομένα συμμετέχουν. Η παρουσίαση του καθηγητή το γράφει ως λίστα ελέγχου και λίστα δεδομένων.

```
read (μονάδα, μορφότυπος) μεταβλητές_εισόδου  
write(μονάδα, μορφότυπος) τιμές_εξόδου
```

Μέρος	Παράδειγμα	Τι σημαίνει
Μονάδα	* ή 10	* = οθόνη για WRITE / πληκτρολόγιο για READ. Το 10 μπορεί να είναι αρχείο.
Μορφότυπος	* ή '(f8.2)' ή 100	* = ελεύθερη μορφή. Αλλιώς ορίζουμε ακριβώς μορφή.
Λίστα δεδομένων	'T=', t	Κείμενα, μεταβλητές, σταθερές ή εκφράσεις χωρισμένα με κόμμα.

Η PRINT είναι ειδική, πιο σύντομη μορφή της WRITE για την οθόνη. Δεν γράφουμε μονάδα στην PRINT.

2. PRINT - η σύντομη έξοδος προς την οθόνη

```
print *, 'Άθροισμα =', sum  
print '(a,1x,i5)', 'Πλήθος:', n  
print 10, 'Υπολογισμένο π =', pi  
10 format(a, f7.5)
```

Η πρώτη PRINT χρησιμοποιεί ελεύθερη μορφή. Η δεύτερη έχει τον μορφότυπο μέσα στην ίδια γραμμή. Η τρίτη αναφέρεται σε μορφότυπο με ετικέτα 10 που γράφεται χωριστά. Και οι τρεις εμφανίζουν στην οθόνη.

Προσοχή: το print * είναι σωστό. Το print(*,*) δεν είναι η κανονική σύνταξη της PRINT - αυτή η πλήρης μορφή ανήκει στη WRITE.

3. Ελεύθερη μορφή: ο αστερίσκος *

Ο αστερίσκος δηλώνει list-directed ή ελεύθερη μορφή. Είναι η καλύτερη αρχή όταν μας ενδιαφέρει η τιμή και όχι η ευθυγράμμιση.

```
program free_form
implicit none
integer :: a, b
real :: average

print *, 'Δώσε δύο ακεραίους:'
read *, a, b
average = real(a + b) / 2.0
print *, 'Μέσος όρος:', average
end program free_form
```

Στο read *, a, b η Fortran διαβάζει δύο τιμές από το πληκτρολόγιο. Μπορούν να χωρίζονται με κενά ή κόμμα. Στο print *, ... η Fortran επιλέγει μόνη της πλάτη πεδίων και δεκαδικά ψηφία.

Πότε αρκεί το *;

Για γρήγορο έλεγχο, μικρά προγράμματα και απλή είσοδο. Όταν θέλουμε πίνακα, συγκεκριμένα δεκαδικά ή αρχείο που πρέπει να έχει σταθερές στήλες, χρησιμοποιούμε FORMAT.

4. WRITE - γενική εντολή εξόδου

```
write(*,*) 'Η τιμή είναι:', x ! οθόνη
write(*,'(a,f8.2)') 'x = ', x ! οθόνη, μορφοποιημένα
write(20,'(a,f8.2)') 'x = ', x ! αρχείο της unit 20
```

Το πρώτο όρισμα δείχνει προορισμό. Με * γράφουμε στην οθόνη. Με 20 γράφουμε στο αρχείο που έχει συνδεθεί νωρίτερα με unit=20. Το δεύτερο όρισμα καθορίζει μορφή.

Η PRINT είναι συντόμευση μόνο για write(*,...). Δεν μπορεί να γράψει σε αρχείο. Για αρχείο χρησιμοποιούμε WRITE.

5. Η πρόταση FORMAT - ο μορφότυπος σε ξεχωριστή γραμμή

Η FORMAT είναι πρόταση που περιγράφει τη μορφή, αλλά δεν τυπώνει τίποτα από μόνη της. Μια PRINT ή WRITE αναφέρεται σε αυτήν με την ετικέτα της.

```
10 format(a, 1x, f8.2)
write(*,10) 'Θερμοκρασία:', t
```

Κομμάτι	Εξήγηση
10	Ετικέτα δήλωσης. Είναι το όνομα-αριθμός του μορφότυπου, όχι μεταβλητή και όχι πλήθος επαναλήψεων.
format(...)	Η περιγραφή της εμφάνισης.
write(*,10)	Η WRITE λέει: χρησιμοποίησε τον μορφότυπο με ετικέτα 10.
'Θερμοκρασία:', t	Τα δύο αντικείμενα που θα μορφοποιηθούν με A και F.

Μπορούμε να διαλέξουμε ετικέτες όπως 10, 100 ή 500. Η καλή συνήθεια είναι να κρατάμε μια απλή ετικέτα κοντά στην εντολή που τη χρησιμοποιεί.

Παράδειγμα του FORTRAN 2025: υπολογισμός π

```
write (*, 10) 'calculated pi= ', pid
print 10, 'calculated pi= ', pid
10 format(a, f7.5)
```

Το A μορφοποιεί το κείμενο 'calculated pi= '. Το F7.5 μορφοποιεί το pid σε πεδίο 7 χαρακτήρων με 5 ψηφία μετά την υποδιαστολή. Και η WRITE και η PRINT παράγουν την ίδια μορφοποιημένη έξοδο στην οθόνη.

6. Αναλυτικό παράδειγμα FORMAT του καθηγητή

Στην παρουσίαση υπάρχει το ακόλουθο παράδειγμα με τρεις υπολογισμούς. Είναι πολύ καλό για να δούμε πώς λειτουργούν η επανάληψη μορφοτύπου, το A, το F και το /.

```
write (*,100) 'c1 = ', c1, 'c2 = ', c2, 'c3 = ', c3  
100 format(3(A4,F6.3/))
```

Τμήμα	Τι κάνει
3(...)	Επανάλαβε τρεις φορές ό,τι υπάρχει μέσα στις παρενθέσεις.
A4	Γράψε κείμενο σε πεδίο πλάτους 4. Αν το κείμενο είναι μεγαλύτερο, εμφανίζονται οι πρώτοι 4 χαρακτήρες.
F6.3	Γράψε πραγματικό αριθμό σε πλάτος 6, με 3 δεκαδικά ψηφία.
/	Πήγαινε στην επόμενη γραμμή μετά από αυτή την ομάδα.
'c1 = ', c1	Πρώτη ομάδα δεδομένων: κείμενο με A4 και αριθμός με F6.3.

Εφόσον υπάρχουν τρία ζευγάρια κείμενο-αριθμός, το 3(A4,F6.3/) τα καλύπτει ακριβώς. Η έξοδος έχει τρεις γραμμές: μία για c1, μία για c2 και μία για c3.

7. Ενσωματωμένος και σταθερός μορφότυπος

```
! Ενσωματωμένος: ο format μέσα στην PRINT/WRITE  
print '(a,f7.5)', 'calculated pi= ', pi
```

```
! Σταθερός: ο format σε δική του πρόταση  
print 10, 'calculated pi= ', pi  
10 format(a,f7.5)
```

Και οι δύο μορφές είναι σωστές. Ο ενσωματωμένος είναι πρακτικός για έναν μικρό format που χρησιμοποιείται μία φορά. Η ξεχωριστή FORMAT βοηθά όταν ο ίδιος μορφότυπος χρησιμοποιείται πολλές φορές ή όταν θέλουμε να τον βλέπουμε καθαρά, όπως σε έναν μεγάλο πίνακα.

8. Οι βασικοί περιγραφείς: A, I, L και F

Περιγραφέας	Χρήση	Παράδειγμα	Αποτέλεσμα
A ή Aw	κείμενο CHARACTER	A, A12	A: όλο το κείμενο. A12: πεδίο πλάτους 12. Αν το πλάτος είναι μικρότερο από το κείμενο, το κείμενο κόβεται.
Iw ή Iw.m	ακέραιος INTEGER	I5, I4.3	Πλάτος 5 ή πλάτος 4 με τουλάχιστον 3 ψηφία.
Lw	λογική τιμή LOGICAL	L2	Εμφανίζει T ή F σε πεδίο πλάτους 2.
Fw.d	πραγματικός REAL	F8.2	Πλάτος 8, 2 δεκαδικά ψηφία.

```
character(len=12) :: name  
integer :: n  
logical :: found  
real :: x
```

```
write(*,'(a12,1x,i4,1x,l2,1x,f8.2)') name, n, found, x
```

Η λίστα δεδομένων πρέπει να ταιριάζει με τους περιγραφείς, με την ίδια σειρά: name με A12, n με I4, found με L2 και x με F8.2. Το 1X αφήνει ένα κενό μεταξύ των πεδίων.

Το πλάτος w περιλαμβάνει πρόσημο και υποδιαστολή. Για παράδειγμα, το -12.35 χρειάζεται 6 χαρακτήρες. Αν το F8.2 δεν χωρά την τιμή, η Fortran συνήθως εμφανίζει *****. Δεν σημαίνει ότι η μεταβλητή χάλασε - σημαίνει ότι το πεδίο είναι πολύ στενό.

Το I4.3 είναι διαφορετικό από F4.3. Στο I4.3 το 3 είναι ελάχιστος αριθμός ψηφίων, ώστε ο αριθμός 7 να μπορεί να εμφανιστεί ως 007. Στο F8.2 το 2 είναι αριθμός δεκαδικών ψηφίων.

9. Επαναλήψεις, ομάδες, κενά και αλλαγή γραμμής

Μορφή	Τι κάνει	Παράδειγμα
nF...	επαναλαμβάνει n φορές έναν περιγραφέα	3F10.2
n(...)	επαναλαμβάνει ολόκληρη ομάδα	3(A4,F6.3/)
nX	αφήνει n κενά	2X
/	αλλάζει γραμμή	F8.2/
'κείμενο'	γράφει σταθερό κείμενο	'Μέσος:'
:	τερματίζει τον format αν τελειώσει η λίστα δεδομένων	*(G0,1X,:)

```
write(*,'(3(f8.2,1x))') a, b, c  
write(*,'(a,/,2x,f8.2)') 'Αποτέλεσμα:', x
```

Στην πρώτη WRITE, η ομάδα (f8.2,1x) επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Άρα κάθε αριθμός έχει 2 δεκαδικά και ακολουθεί ένα κενό. Στη δεύτερη, το A γράφει το κείμενο, το / αλλάζει γραμμή, το 2X αφήνει δύο κενά και μετά εμφανίζεται ο x.

10. ADVANCE='NO' - να μην αλλάζει γραμμή

Κανονικά κάθε WRITE στην οθόνη ή σε αρχείο ολοκληρώνει μια γραμμή. Με advance='no' συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή. Η επιλογή αυτή γράφεται στη λίστα ελέγχου της WRITE, όχι μέσα στο FORMAT.

```
do i = 1, 5  
write(*,'(i4)',advance='no') i  
end do  
print *
```

Το I4 δίνει σε κάθε i πλάτος 4. Το advance='no' εμποδίζει την αλλαγή γραμμής. Η τελική print * δεν έχει δεδομένα, αλλά μεταφέρει τον δρομέα στην επόμενη γραμμή.

Ανάλυση του παραδείγματος προπαίδειας

```
do i = 2, 10  
do j = 1, 10  
a = i * j  
write(*,'(i5)',advance='no') a  
end do  
print *  
end do
```

Ο εσωτερικός βρόχος γράφει δέκα γινόμενα στην ίδια γραμμή. Το I5 κρατά πέντε θέσεις για κάθε γινόμενο. Μετά το τέλος του εσωτερικού βρόχου, η print * αλλάζει γραμμή. Έτσι κάθε τιμή του i εμφανίζει μια ολόκληρη γραμμή προπαίδειας.

11. Συχνά λάθη και checklist

Λάθος	Τι να κάνεις
Το F δεν χωρά και εμφανίζονται *****	Αύξησε το πλάτος w, π.χ. από F6.2 σε F10.2.
Άλλα δεδομένα από περιγραφείς	Βεβαιώσου ότι A/I/F/L εμφανίζονται με την ίδια σειρά με τη λίστα.
PRINT για αρχείο	Χρησιμοποίησε WRITE με unit αρχείου.
Ξεχνάω ότι / αλλάζει γραμμή	Τοποθέτησέ το μόνο όταν πραγματικά θέλεις νέα γραμμή.
Χρησιμοποιώ I αντί για F σε δεκαδικό	Ο τύπος και ο περιγραφέας πρέπει να ταιριάζουν.
Προσπαθώ να βάλω advance στην PRINT	Χρησιμοποίησε WRITE(...,advance='no').
Αυστηρό format σε απρόβλεπτη είσοδο	Για αρχή χρησιμοποίησε read(*,*), εκτός αν γνωρίζεις σταθερές στήλες.

Checklist

- ☐ Ξέρω ότι PRINT = έξοδος στην οθόνη και WRITE = γενική έξοδος.
- ☐ Μπορώ να ξεχωρίσω * από '(...)' και από ετικέτα FORMAT.
- ☐ Μπορώ να εξηγήσω το 100 στο 100 format(...).
- ☐ Μπορώ να διαβάσω A, I, L και F.
- ☐ Καταλαβαίνω nX, / και advance='no'.
- ☐ Μπορώ να φτιάξω μια απλή μορφοποιημένη WRITE.
- ☐ Μπορώ να εξηγήσω το 3(A4,F6.3/) του καθηγητή.

12. Ασκήσεις εξάσκησης

Οι ασκήσεις είναι κλιμακωτές: ξεκίνα με τις 1-4 και προχώρησε μόνο όταν νιώθεις άνετα με τον αντίστοιχο μορφότυπο. Οι εκφωνήσεις δεν συνοδεύονται από λύσεις, ώστε να τις χρησιμοποιήσεις ως πραγματική εξάσκηση.

A. PRINT, WRITE και ελεύθερη μορφή

1. Δήλωσε integer n=27 και real x=12.3456. Εμφάνισε τις δύο τιμές με print * μαζί με κατάλληλα επεξηγηματικά κείμενα. Παρατήρησε πόσα δεκαδικά επιλέγει μόνη της η Fortran.
2. Ξαναγράψε την προηγούμενη έξοδο με write(*,*). Εξήγησε με ένα σχόλιο στον κώδικα γιατί οι δύο εντολές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στην οθόνη.
3. Ζήτησε από τον χρήστη το όνομα πόλης (character) και μια θερμοκρασία (real). Διάβασέ τα με read(*,*) και εμφάνισέ τα σε μία πρόταση με print *.
4. Γράψε δύο WRITE: η πρώτη να δείχνει την τιμή ενός πραγματικού y στην οθόνη και η δεύτερη, ως σχόλιο μόνο, να δείχνει πώς θα άλλαζε ο προορισμός αν ήθελες να γράψεις σε unit 20.

B. A, I, L και F

5. Για τις μεταβλητές name='Nikos', age=19, passed=.true. και grade=8.75, χρησιμοποίησε έναν ενσωματωμένο μορφότυπο που περιέχει A, I, L και F. Άφησε ένα κενό ανάμεσα σε κάθε πεδίο με 1X.
6. Εμφάνισε τον ακέραιο 7 με I4.3 και στη συνέχεια με I4. Πριν τρέξεις το πρόγραμμα, γράψε σε σχόλιο τι περιμένεις να δεις και εξήγησε τη διαφορά.
7. Δοκίμασε να εμφανίσεις τον αριθμό 12345.67 με F6.2 και έπειτα με F10.2. Κατέγραψε τι εμφανίζεται στην πρώτη περίπτωση και γιατί.
8. Έχεις character(len=20) :: title και title='Programming'. Εμφάνισέ το μία φορά με A και μία με A5. Περιέγραψε με σχόλιο τι αλλάζει.

Συνέχεια ασκήσεων

Γ. FORMAT, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

9. Μετέτρεψε την εντολή `print '(a,f7.5)', 'pi = '`, `pi` σε μορφή με ετικέτα 10 και ξεχωριστή πρόταση 10 `format(...)`. Χρησιμοποίησε `WRITE` ή `PRINT`.

10. Δημιούργησε τις μεταβλητές `c1=1.2`, `c2=3.45` και `c3=6.789`. Χρησιμοποίησε την ιδέα του 3(A4,F6.3/) για να εμφανίσεις τρεις γραμμές, με ετικέτες '`c1=`', '`c2=`' και '`c3=`'. Πρόσεξε ότι το A4 χρειάζεται κείμενο που χωρά σε τέσσερις θέσεις.

11. Για τις μεταβλητές `a=1.2`, `b=3.45` και `c=6.789`, εμφάνισε τις τιμές στην ίδια γραμμή με 3(F8.2,1X). Εξήγησε με σχόλιο τι επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

12. Για τέσσερις πραγματικούς αριθμούς `a`, `b`, `c` και `d`, εμφάνισέ τους στην ίδια γραμμή με 4(F7.1,2X). Έπειτα γράψε την ίδια εντολή χωρίς επανάληψη ομάδας, δηλαδή με τέσσερις ξεχωριστούς F7.1 και δύο κενά ανάμεσά τους.

13. Χρησιμοποίησε 2X και / για να εμφανίσεις το κείμενο 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ' στην πρώτη γραμμή και, στη δεύτερη γραμμή με δύο κενά στην αρχή, την τιμή ενός πραγματικού με F9.3.

Δ. ADVANCE='NO'

14. Με δύο εμφωλευμένους DO φτιάξε τον πίνακα πολλαπλασιασμού 1 έως 5. Χρησιμοποίησε `write(*,'(i4)',advance='no')` στον εσωτερικό βρόχο και μία `print *` μετά τον εσωτερικό βρόχο. Εξήγησε σε σχόλιο γιατί χρειάζονται και οι δύο εντολές.

15. Δήλωσε `real temperature=23.456` και εμφάνισέ την με τη φράση 'Θερμοκρασία:' χρησιμοποιώντας `print '(a,1x,f8.2)'`. Έπειτα γράψε ακριβώς την ίδια έξοδο με `WRITE` και ετικέτα `FORMAT 20`.

16. Με έναν DO από 1 έως 5, υπολόγισε `x=real(i)/3.0` και εμφάνισε πέντε ξεχωριστές γραμμές στη μορφή '`i = 1, x = 0.33`'. Χρησιμοποίησε μόνο A, I, F και 1X.

17. Σχεδίασε έναν μορφότυπο για να εμφανίσεις τις μεταβλητές `id=42`, `units=7` και `price=12.5` σε μία καθαρή γραμμή. Διάλεξε εσύ τα πλάτη I και F, γράψε μια πρόβλεψη της εξόδου σε σχόλιο και μετά έλεγξε την εκτελώντας το πρόγραμμα.

Πρόκληση: Γράψε μία έξοδο δύο γραμμών με το κείμενο 'ΑΝΑΦΟΡΑ' στην πρώτη και, στη δεύτερη, έναν ακέραιο και έναν πραγματικό. Χρησιμοποίησε A, I, F, X και /, χωρίς περιγραφείς από το Παράρτημα.

Παράρτημα Α - Προαιρετικά και προχωρημένα στοιχεία

Οι επόμενες ενότητες μεταφέρθηκαν στο παράρτημα, επειδή δεν είναι απαραίτητες για την πρώτη εξοικείωση με τη μορφοποίηση. Χρησιμοποίησέ τις όταν έχεις ήδη άνεση με τις βασικές ενότητες και τις ασκήσεις.

A.1 (πρώην ενότητα 9) Πραγματικοί σε επιστημονική μορφή: E, EN, ES, G και D

Για πολύ μεγάλους ή πολύ μικρούς πραγματικούς αριθμούς, το F δεν είναι πάντα βολικό. Η παρουσίαση του καθηγητή δίνει τους παρακάτω περιγραφείς.

Περιγραφέας	Ιδέα	Παράδειγμα
Ew.d	επιστημονική γραφή με εκθέτη	E12.4 -> 1.2346E+03
ENw.d	engineering: εκθέτης πολλαπλάσιο του 3	EN12.4
ESw.d	επιστημονική μορφή με ένα ψηφίο πριν από την υποδιαστολή	ES12.4
Gw.d	γενικός: επιλέγει κατάλληλη εμφάνιση	G12.5
Dw.d	παλαιότερη μορφή διπλής ακρίβειας με D στον εκθέτη	D14.6

```
real :: concentration = 0.000012345
real :: energy = 1234567.0

write(*,'(a,es12.4)') 'c = ', concentration
write(*,'(a,en12.4)') 'E = ', energy
write(*,'(a,g0.6)') 'auto = ', energy
```

Το ES12.4 είναι καλό για επιστημονικά δεδομένα. Το EN12.4 κάνει τον εκθέτη πολλαπλάσιο του 3, άρα ταιριάζει σε μηχανική αναπαράσταση. Το G0.6 επιλέγει αυτόματα πλάτος χωρίς άχρηστα κενά.

A.2 (πρώην ενότητα 11) Στήλες με T, TL και TR

Οι T, TL και TR ελέγχουν τη θέση μέσα στη γραμμή. Χρησιμοποιούνται για καθαρούς πίνακες, αλλά για αρχή συνήθως αρκούν τα πλάτη F/I και τα κενά X.

```
print '(1x,a5,t9,a7,t19,a7)', '-----', '-----', '-----'
print '(a6,t10,a6,t20,a6)', 'angle', 'sin(x)', 'cos(x)'
print '(2x,i2,t8,f8.5,t18,f8.5)', i, sin(x), cos(x)
```

Στο παράδειγμα ημιτόνου/συνημιτόνου του καθηγητή, το T9 τοποθετεί τον επόμενο όρο στη στήλη 9 και το T19 στη στήλη 19. Έτσι οι επικεφαλίδες και οι τιμές ευθυγραμμίζονται.

Παράρτημα Α - συνέχεια

A.3 (πρώην ενότητα 13) Μορφοποιημένη READ

Η FORMAT δεν είναι μόνο για εμφάνιση. Μπορεί να ορίσει πώς θα διαβαστεί μια γραμμή αρχείου ή εισόδου. Τότε οι χαρακτήρες και οι στήλες της εισόδου πρέπει να ταιριάζουν με την περιγραφή.

```
integer :: day
real :: measured, smoothed

read(1,'(i3,2x,2f8.3)') day, measured, smoothed
```

I3 διαβάει τρεις θέσεις ως ακέραιο day. Το 2X προσπερνά δύο χαρακτήρες, συνήθως κενά. Το 2F8.3 διαβάει δύο πραγματικούς αριθμούς, καθέναν από πεδίο οκτώ χαρακτήρων. Αυτή η μορφή εμφανίζεται στο παράδειγμα εκθετικής εξομάλυνσης του FORTRAN_2025.

A.4 (πρώην ενότητα 14) FORMAT σε μεταβλητή - μεταβλητός μορφότυπος

Μερικές φορές το πλήθος τιμών που θα εκτυπωθούν δεν είναι σταθερό. Τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τον μορφότυπο ως κείμενο σε μεταβλητή CHARACTER και να τον χρησιμοποιήσουμε στην WRITE ή PRINT.

```
integer :: n
character(40) :: fmt

n = 3
write(fmt,'(a,i0,a)') '(', n, 'f8.2)'
write(*,fmt) a, b, c
```

Γραμμή	Τι παράγει / τι κάνει
write(fmt,'(a,i0,a)') ...	Γράφει μέσα στη μεταβλητή fmt ένα κείμενο-format.
'('	Πρώτο κομμάτι του format.
n με I0	Το I0 γράφει τον ακέραιο χωρίς περιττά κενά. Αν n=3, γράφεται 3.
'f8.2)'	Τελευταίο κομμάτι. Άρα το fmt γίνεται (3f8.2).
write(*,fmt) a,b,c	Χρησιμοποιεί το κείμενο fmt ως πραγματικό μορφότυπο.

Η ίδια ιδέα εμφανίζεται στο FORTRAN_2025 όταν το πρόγραμμα κατασκευάζει format ανάλογα με size(b,2). Είναι χρήσιμη όταν ένας πίνακας έχει μεταβλητό πλήθος στηλών.

A.5 (πρώην ενότητα 15) Άλλα χρήσιμα στοιχεία που αρκεί αρχικά να αναγνωρίζεις

Στοιχείο	Σύντομη σημασία
SP, SS, S	ελέγχουν αν εμφανίζεται το προαιρετικό + σε θετικούς αριθμούς.
kP	κλίμακα για επόμενους F/E περιγραφείς.
BN, BZ	πώς αντιμετωπίζονται τα κενά σε αριθμητικό πεδίο κατά READ.
TLC, TRC	μετακίνηση c στηλών αριστερά ή δεξιά.
*(...)	απεριόριστη επανάληψη ομάδας μέχρι να τελειώσουν τα δεδομένα.

Δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιείς όλα από τώρα. Στόχος είναι να μην σε μπερδέψουν όταν τα συναντήσεις σε παράδειγμα του καθηγητή.